Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas po la industria musical en la última década.

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Jorge Torres
Arianna Oliveros

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, marzo 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.3.3. Vertical . . . 5
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.5. Variables . . . 5

2. Bases Teóricas 7
2.0.1. Análisis exploratorio de los datos (EDA) . . . 7
2.0.2. La media aritmética poblacional . . . 7
2.0.3. El coeficiente de correlación de Pearson . . . 8
2.0.4. Media aritmetica . . . 8
2.0.5. correlación y dependencia lineal . . . 8
2.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
2.1.1. Item 1 . . . 8
2.1.2. Item 2 . . . 9
2.1.2.1. Item 2.2 . . . 9
2.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 9
2.2.1. Item 1 . . . 9
2.2.2. Item 2 . . . 9
2.2.3. Item n . . . 9
2.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 9
2.3.1. Item 1 . . . 9
2.3.2. Item 2 . . . 10

3. Análisis de Resultados **11**
3.1. Presentación de resultados 1 11
3.2. Presentación de resultados 2 11
3.3. Presentación de resultados n 11

4. Conclusiones y Recomendaciones **12**

A. Anexo A **13**

B. Anexo B **14**

C. Anexo C **15**

Bibliografía **16**

Bibliografía **17**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En la última década, hay una inclinación a los videos de formato corto y vertical. Debido al auge que tuvo la aplicación Tiktok. En 2020, TikTok superó los 2 mil millones de visualizaciones en todo el mundo (Influencer Marketing Hub, 2020, como se citó en Navarro-Güere, 2024). Y, además, esta red social motiva a sus usuarios a generar contenido corto y vertical, para optimizar los vídeos en TikTok, la red social recomienda que los vídeos se graben siempre en modo vertical (Simplified, 2022, como se citó en Navarro-Güere, 2024)

Debido al éxito general que venía amasando la red social TikTok, otras plataformas empezaron a adaptarse a este tipo de formato vertical y corto, La sección Instagram Reels apareció en 2020 —diez años después que la aplicación Instagram— donde se graban y editan vídeos de clips de 15, 30 o 60 segundos con audio, efectos, stickers, audio y otros recursos (Instagram, 2020; Alexander, 2020; Lenis, 2023, como se citó en Navarro-Güere, 2024). Así mismo, la red social Youtube, se adaptó con la implementación de Youtube shorts, según YouTube (s.f.) Shorts es la plataforma para grabar, compartir y maratonear videos cortos (de 60 segundos o menos) en YouTube.

A la par de esto, según el reciente informe de la IFPI (2024) las ventas de la industria musical han venido migrando de un formato físico a un formato de streaming, pasando de discos en formato físico al uso de plataformas de audio streaming o de video streaming.

las ventas musicales a nivel global en la modalidad de streaming para el año 2024 estaban conformadas por un total de 20.4 billones de USD representando al 69 % de las ventas producidas por la industria musical, y ha mantenido un incremento desde 2011.

Así mismo, el auge de los videos de formato vertical ha reconfigurado la manera en que las audiencias más jóvenes consumen contenido sonoro. De acuerdo con los datos recopilados en el estudio Engaging with Music (IFPI, 2023), el 82 % de los usuarios con edades comprendidas entre los 16 y 24 años interactúa con la música diariamente

a través de plataformas de videos cortos. Esta preferencia sitúa a este formato por encima de alternativas tradicionales y digitales, dejando en segundo plano al streaming de audio puro (72 %) y a las plataformas de video convencionales (66 %).

Del mismo modo, según Ngilangil (2022) en un estudio realizado en los estudiantes de la universidad Surigao del Norte State University (SNSU), en el que se analizó qué elementos garantizan el éxito de un video de TikTok, se observa que el contenido, la calidad visual y la música son factores muy influyentes para los usuarios.

Tomando en consideración que el mercado de la industria musical está siendo mayoritariamente dominado por plataformas de streaming, y que a su vez gran parte de su consumo proviene de formatos verticales y breves, surge la siguiente interrogante: ¿Es posible que este fenómeno esté condicionando la producción de nuevas piezas musicales, impulsando una reducción en su duración para adaptarse a estos vídeos y plataformas para así aumentar sus probabilidades de éxito?

En base a lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo ha evolucionado el promedio de duración de las canciones a nivel global entre 2015 y 2025?

2. ¿Cuál es el comportamiento en las variables de tempo y energy durante 2015-2025?

3. ¿De qué forma se comporta la duración de las canciones según el país entre el periodo 2015-2025?

4. ¿Cuál es la correlación estadística entre los atributos acústicos de las canciones como duración, tempo y energy y su nivel de popularidad en el periodo 2015-2025?

1.1. Justificación

Esta investigación es fundamental para comprender la transformación estructural del producto musical ante la presión de los algoritmos de recomendación. Desde una perspectiva de mercado, confirmar una tendencia decreciente en la duración y creciente en la velocidad permitiría a productores y sellos discográficos alinear sus estrategias de creación con los patrones de consumo actuales. Desde una perspectiva estadística, el estudio se justifica al integrar un análisis de correlación que desafía la intuición común: demostrar si el éxito es multifactorial o si depende linealmente de atributos específicos. Además, al contrastar estos datos por país, el estudio aportará valor al identificar si la globalización digital está homogeneizando los rasgos culturales de la música o si

persisten resistencias locales ante la tendencia a contenido breve.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas po la industria musical en la última década.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.Describir la evolución del promedio de duración por año y analizar su tendencia.

2.Análizar el comportamiento anual de las variables tempo y energy para identificar patrones o tendencias.

3.Comparar los promedios de duración y velocidad entre los 10 países del dataset para establecer si el fenómeno de inmediatez es globalmente homogéneo o presenta variaciones regionales significativas.

4.Evaluar la relación lineal entre los atributos acústicos individuales de las canciones y su índice de popularidad, para determinar si el éxito comercial depende de factores aislados o es multifactorial.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

Nuestra investigación analiza el dataset completo con sus 85,000 registros válidos. Esto nos permite ver todos los géneros musicales y la información de los 10 países que incluye la muestra, (*USA, UK, Brazil, India, Australia, France, Germany, Japan, Canada, Mexico*).

1.3.2. Vertical

El estudio se delimita al análisis de algunas de las características técnicas de audio duración en minutos, tempo y energy. Así como su distribución temporal y geográfica,

excluyendo el análisis de otras variables.

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
Variable Temporal (Eje de Evolución): *release_date (Año)*&
Variable de Segmentación (Criterio de Comparación): *country*&
Variables de Interés (Métricas de la Ïnmediatez"): * * (transformada a *duration_ms*).& *tempo* (BPM).& *energy* (Escala 0-1).&
Variables de Validación (Correlación): *popularity, stream_count, danceability, loudness * &

1.3.3. Vertical

Se trata de un análisis puramente cuantitativo y descriptivo. Busca encontrar patrones numéricos en el audio y ver cómo esos números se comportan a través del mapa y del calendario, sin entrar en interpretaciones subjetivas o artísticas.

1.4. Periodo de Referencia

La fuente de los datos corresponde al repositorio abierto de Kaggle ("Spotify"). El análisis comprende los datos generados entre el *1 de enero de 2015* y el *31 de diciembre de 2025*, este periodo abarca todo el periodo disponible en el dataset. El procesamiento y limpieza de esta serie histórica se ejecutó mediante *scripts de R*, con fecha de corte a febrero de 2026.

1.5. Variables

El análisis se centra en 5 parámetros cuantitativos específicos:

(*Duración (minutos)*): La extensión temporal de las pistas de audio medida en minutos.

(*Tempo (BPM)*): La velocidad o ritmo de la música, medido en pulsaciones por minuto.

(*Energy (Energía)*): Una medida cuantitativa continúa que describe la intensidad y actividad de una pista, oscila entre 0 y 1.

(*Popularity*): Una variable cuantitativa continúa, varia del 0 a 100 asignada a cada canción mediante un modelado sintético.

(*Stream_count*): número aproximado de reproducciones de una pista.

El siguiente capítulo establece todos los métodos estadísticos y matemáticos utilizados para la investigación. Para ver si se encuentran patrones en las variables numéricas y analizar su comportamiento a lo largo del periodo de tiempo definido

La comprensión de estos conceptos es crucial para interpretar tanto la correlación de pearson como la media aritmética de las distintas variables.

Capítulo 2

Bases Teóricas

El siguiente capítulo establece todos los métodos estadísticos y matemáticos utilizados para la investigación. Para ver si se encuentran patrones en las variables numéricas y analizar su comportamiento a lo largo del periodo de tiempo definido

La comprensión de estos conceptos es crucial para interpretar tanto la correlación de pearson como la media aritmética de las distintas variables.

Es un enfoque para analizar conjuntos de datos se usa para resumir las características principales de un dataset, a menudo utilizando métodos estadísticos y gráficos para describir la información.

2.0.1. Análisis exploratorio de los datos (EDA)

Es un enfoque para analizar conjuntos de datos se usa para resumir las características principales de un dataset, a menudo utilizando métodos estadísticos y gráficos para describir la información.

2.0.2. La media aritmética poblacional

Es un concepto fundamental para comprender e interpretar datos en estadística. Es una medida de tendencia central, es decir, una medida que nos indica el valor central al cual tienden los valores de una variable.

Sean xi, las distintas medidas de una variable y n, la cantidad total de medidas, la media aritmética poblacional vendrá dada por la siguiente formula

2.0.3. El coeficiente de correlación de Pearson

Es la medida más utilizada en el análisis bivariante para entender la correlación lineal entre dos variables distintas.

Está nos dice qué tan fuerte y en qué dirección se relacionan dos variables numéricas, oscilando entre -1 y 1 dónde:

Entre 0 y 1: Describe una correlación positiva, dónde conforme una variable aumenta la otra también lo hace.

Cercana o 0: No hay una correlación entre las 2 variables. Entre -1 y 0: Describe una correlación lineal negativa, dónde conforme una variable disminuye la otra aumenta.

2.0.4. Media aritmetica

Para poder resumir un conjunto de datos numéricos en un solo valor representativo usamos las siguientes variables: Energy, tempo y duration_min, esto nos va a permitir entender mejor la distribución central de los datos, además, entender la tendencia general de los datos sin necesidad de analizar cada valor individualmente.

2.0.5. correlación y dependencia lineal

Se usará para crear una matriz de correlación entre las variables, para ver si existe algún tipo de correlación entre las variables escogidas.

2.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

2.1.1. Item 1

Descripción Item 1

2.1.2. Item 2

Descripción Item 2

2.1.2.1. Item 2.2

2.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

2.2.1. Item 1

Descripción Item 1

2.2.2. Item 2

Descripción Item 2

2.2.3. Item n

2.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

2.3.1. Item 1

Descripción Item 1

2.3.2. Item 2

Descripción Item 2

Capítulo 3

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

3.1. Presentación de resultados 1

Descripción Presentación de resultados 1

3.2. Presentación de resultados 2

Descripción Presentación de resultados 2

3.3. Presentación de resultados n

Descripción Presentación de resultados n

Capítulo 4

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusion 1 del trabajo de investigación

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C

Bibliografía

Bibliografía

[1] IFPI. Evolución temporal (1999-2024) de las ventas en billones de usd de la industria musical global. 2024. Informe de estadísticas de mercado.